

Géométrie de base

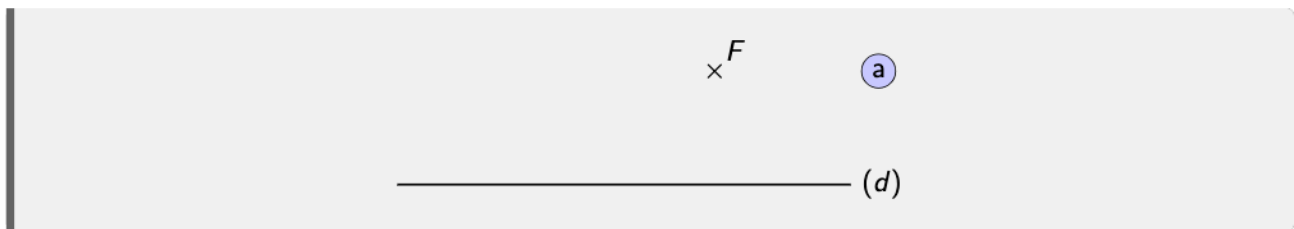
Programme de construction



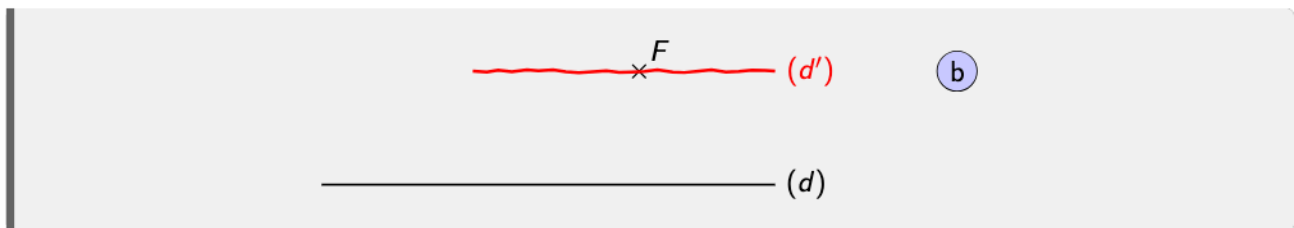
À toi de jouer !

EXERCICE 1

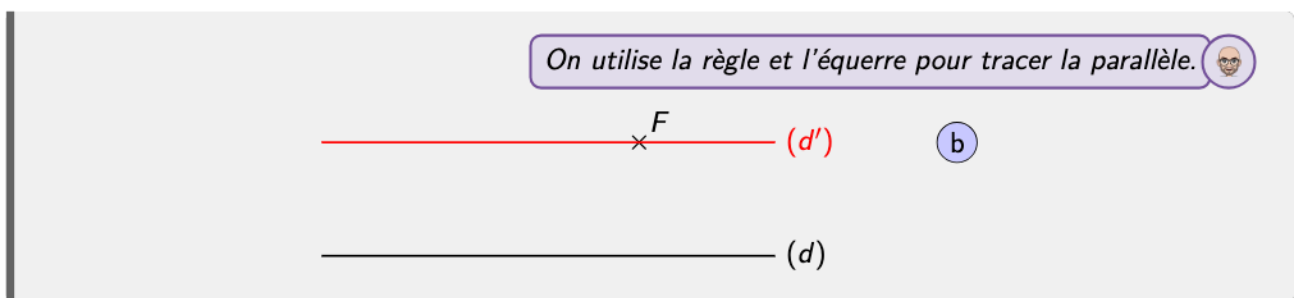
1. Tracer une droite (d) et un point $F \notin (d)$.



2. Tracer à main levée la droite (d') parallèle à (d) passant par F .

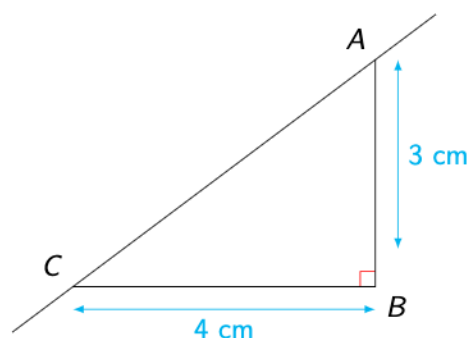


3. Tracer la droite (d') avec les instruments.



EXERCICE 2

On considère la figure ci-dessous.



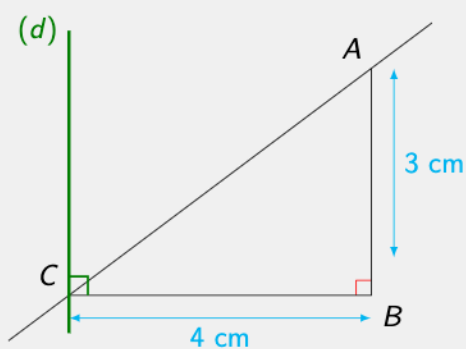
a) Nommer deux droites sécantes non perpendiculaires.

Les droites (CA) et (AB) sont sécantes (elles se coupent en A) mais ne sont pas perpendiculaires.
Autre réponse possible : (CA) et (CB) sont aussi sécantes non perpendiculaires.

b) Nommer deux droites perpendiculaires.

Les droites (BC) et (AB) sont perpendiculaires.

c) Tracer la droite perpendiculaire à (BC) passant par le point C .



On trace la droite (d) perpendiculaire à (BC) passant par C .

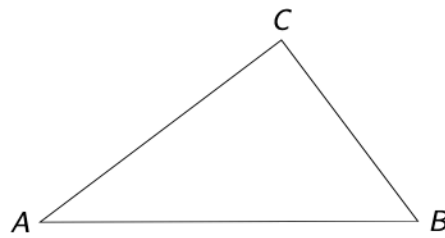
On utilise l'équerre en plaçant un côté de l'angle droit le long de (BC) .

Cette droite (d) est parallèle à (AB) car elles sont toutes deux perpendiculaires à (BC) .



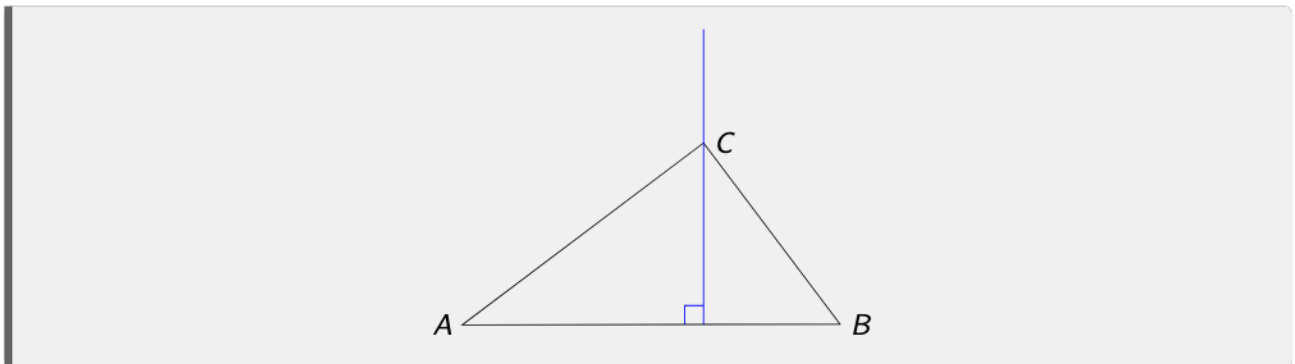
EXERCICE 3

On considère le triangle ABC donné-ci-dessous :

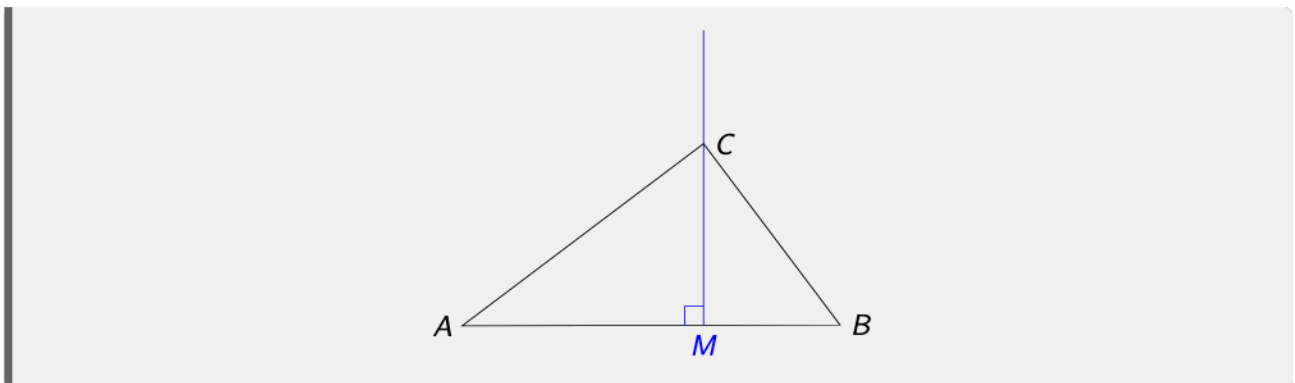


Compléter la figure avec le programme de tracé suivant :

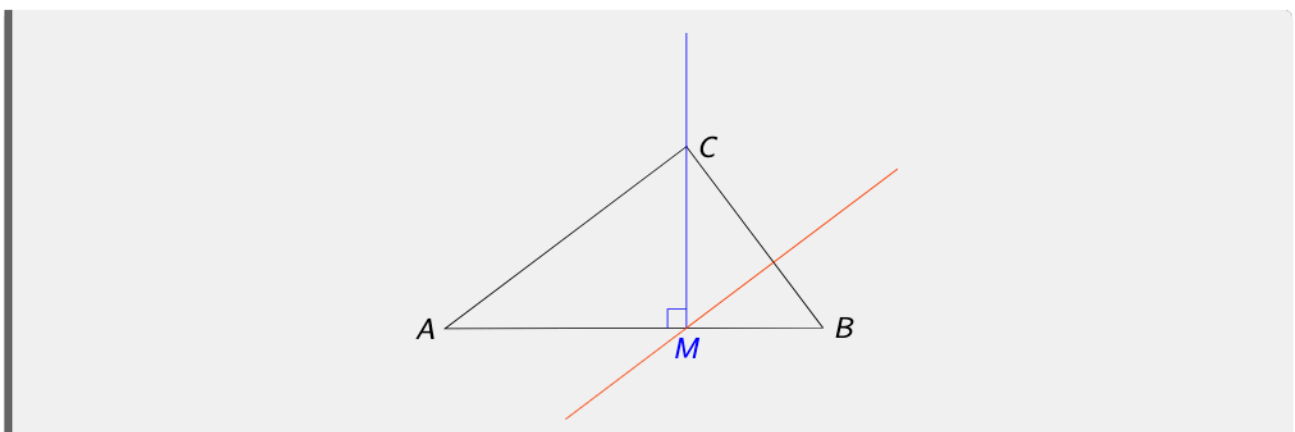
1. Tracer la droite (d) passant par C et perpendiculaire à la droite (AB) .



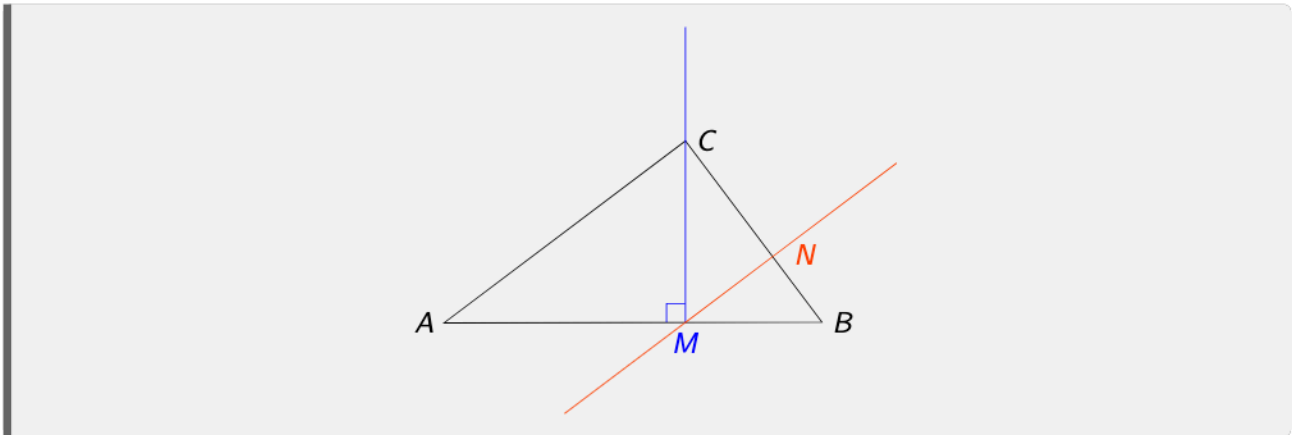
2. Nommer M le point d'intersection de (d) et de (AB) .



3. Tracer (d') tel que $(d') \parallel (AC)$ et $M \in (d')$.

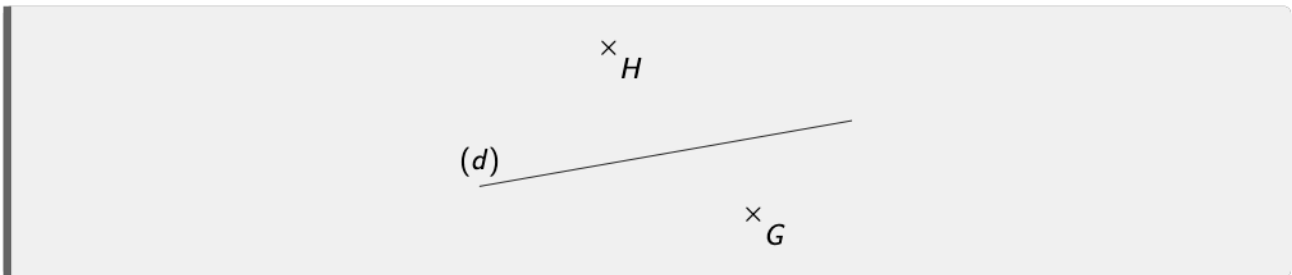


4. Nommer N le point d'intersection de la droite (BC) et (d')

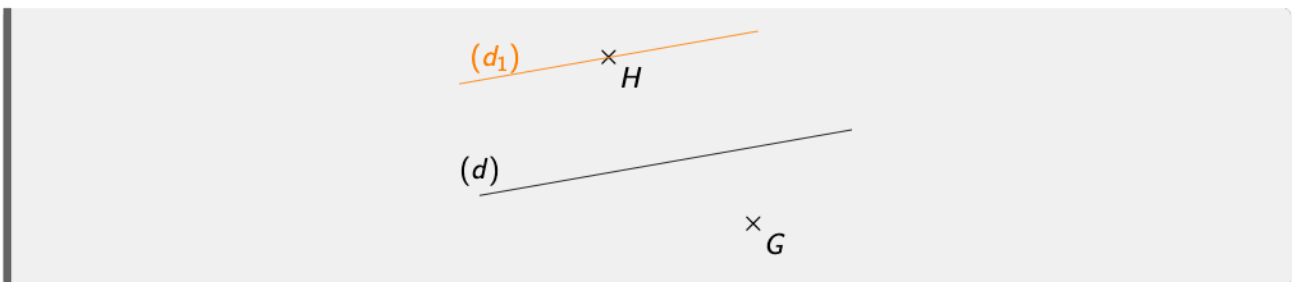


EXERCICE 4

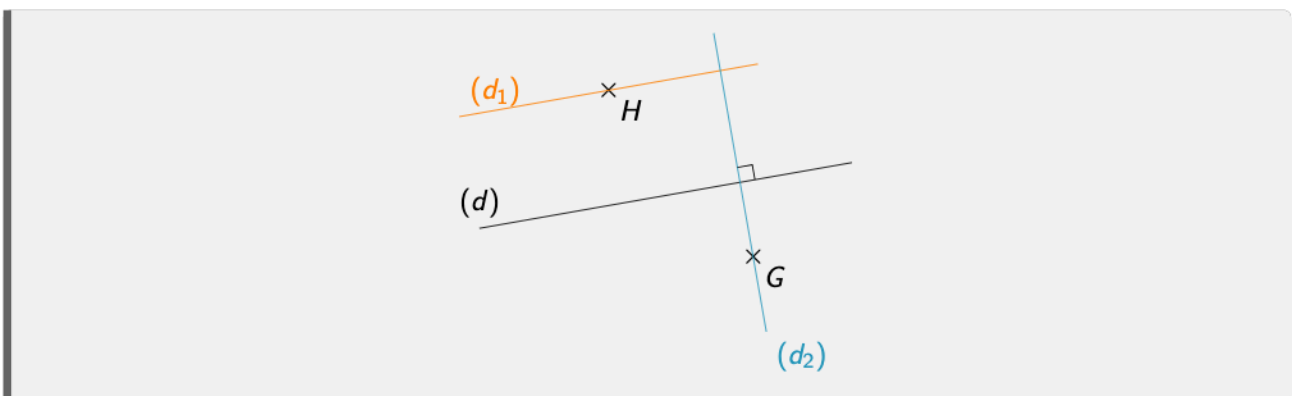
1. Tracer une droite (d) et marquer deux points H et G de part et d'autre de la droite. Ni H ni G n'appartiennent à (d) .



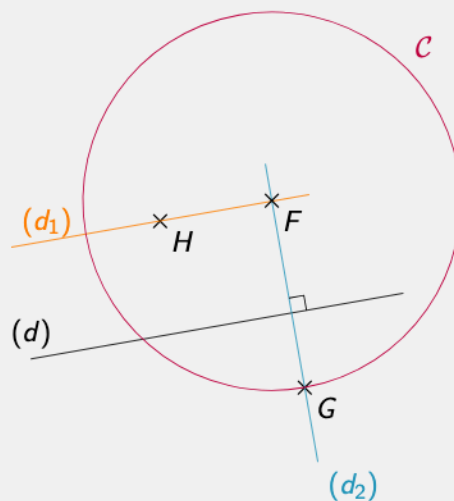
2. Tracer (d_1) parallèle à (d) passant par H . c) Tracer (d_2) perpendiculaire à (d) passant par G .



3. Tracer la droite (d_2) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point G .



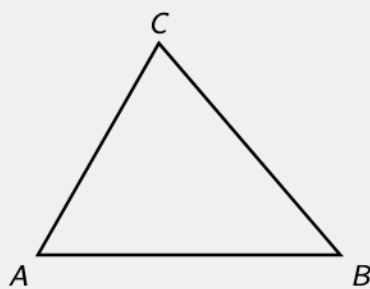
4. Les droites (d_1) et (d_2) se coupent en F . Tracer le cercle C de centre F qui passe par G .



EXERCICE 5

a) Suivre le programme de construction ci-dessous.

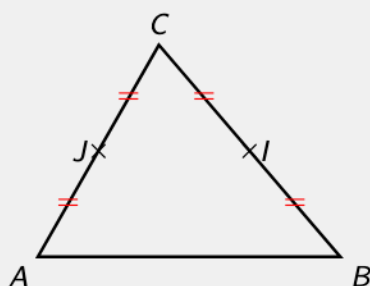
- Construire un triangle ABC .



On construit un triangle ABC quelconque.

(On peut choisir les longueurs librement)

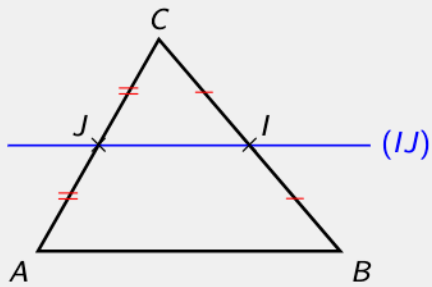
- Placer les points I milieu de $[CB]$ et J milieu de $[AC]$.



On place :

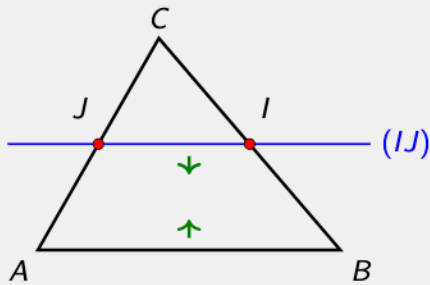
- I milieu de $[CB]$
- J milieu de $[AC]$

- Tracer la droite (IJ) .



On trace la droite (IJ) passant par les deux milieux I et J .

b) Quelle conjecture peut-on faire sur la droite (IJ) ?



Conjecture : La droite (IJ) semble être parallèle au côté $[AB]$ du triangle.

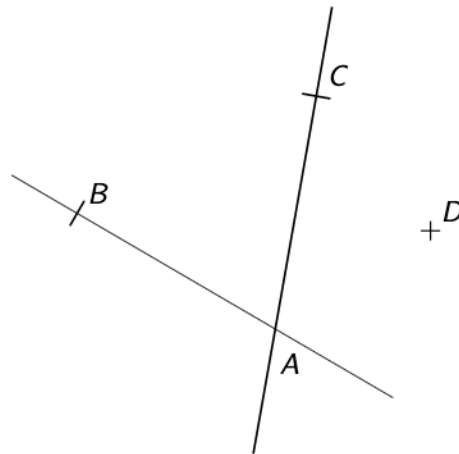
On peut écrire : $(IJ) \parallel (AB)$

C'est le théorème des milieux : dans un triangle, la droite qui joint les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté.

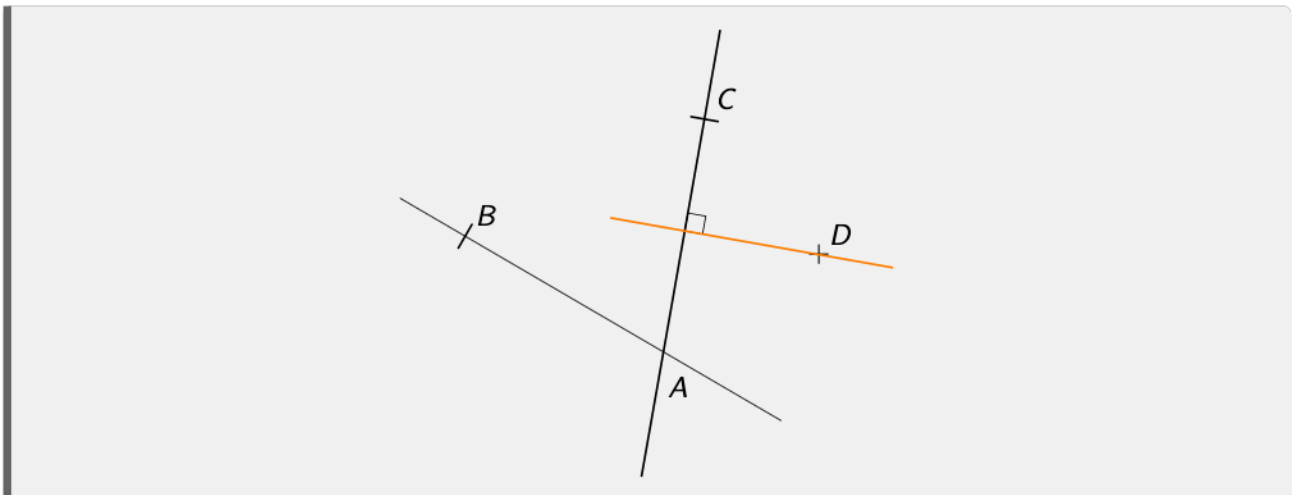


EXERCICE 6

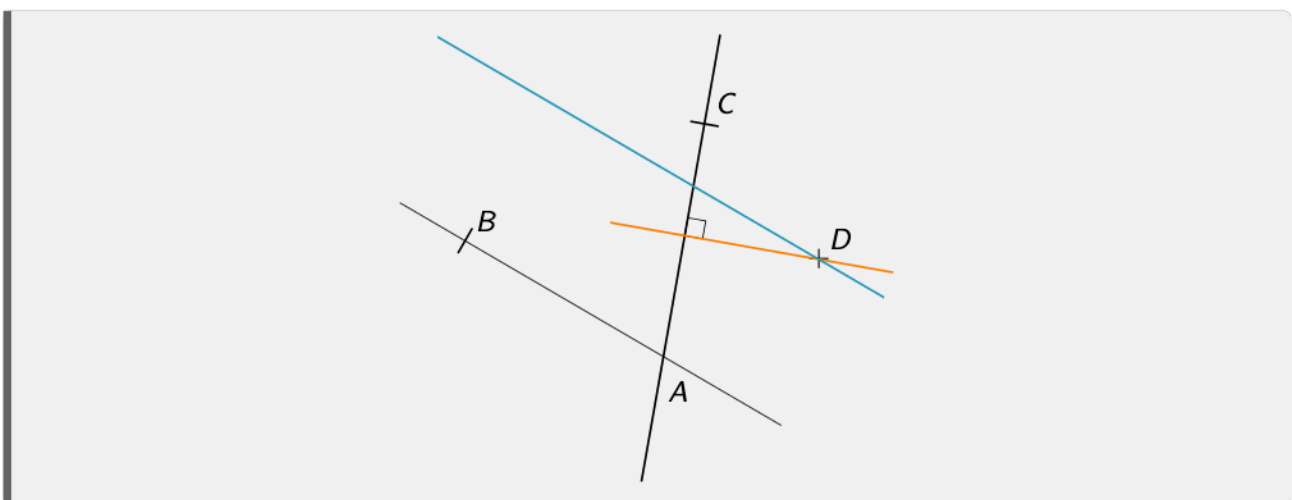
On considère la figure ci-dessous.



- a) Tracer la droite perpendiculaire à la droite (AC) passant par D.



- b) Tracer la droite parallèle à la droite (AB) passant par D.

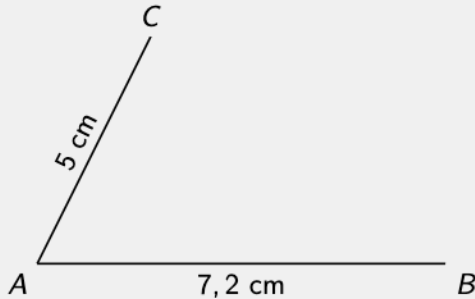


EXERCICE 7

- Placer trois points A , B , C non alignés, tels que : $AB = 7,2$ cm et $AC = 5$ cm.
- Tracer la médiatrice (d_1) du segment $[AB]$ et la médiatrice (d_2) du segment $[AC]$.

c) Noter I le point d'intersection de (d_1) et de (d_2) .

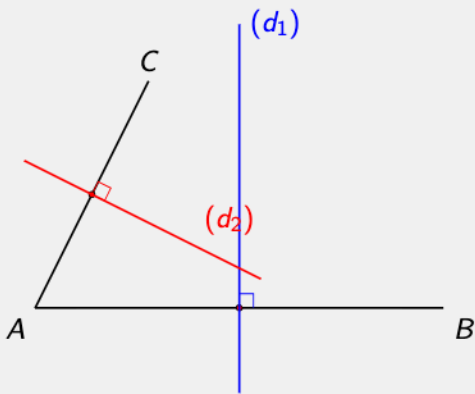
a) Placement des trois points A, B, C



a) On place les trois points A, B, C non alignés.

On trace les segments $[AB]$ et $[AC]$ pour visualiser les longueurs.

b) Tracé des médiatrices (d_1) et (d_2)



b) On trace :

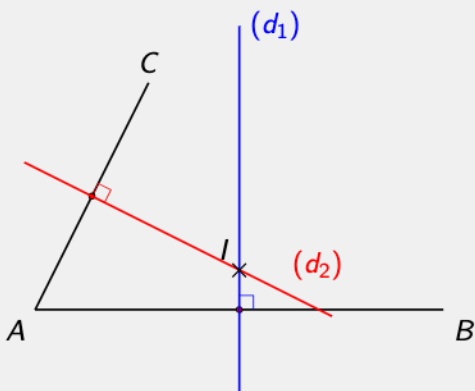
1) La médiatrice (d_1) de $[AB]$ (en bleu) :

- Elle passe par le milieu de $[AB]$
- Elle est perpendiculaire à $[AB]$

2) La médiatrice (d_2) de $[AC]$ (en rouge) :

- Elle passe par le milieu de $[AC]$
- Elle est perpendiculaire à $[AC]$

c) Point d'intersection I des médiatrices



c) Le point I est le point d'intersection des deux médiatrices (d_1) et (d_2) .

EXERCICE 8

Pierre doit construire une figure. Voici les différentes instructions, dans le désordre. Les remettre dans un ordre correct et construire la figure de Pierre.

- 1) Placer un point C de la droite (d) tel que $AC = 6$ cm.
- 2) Tracer la médiatrice (d') du segment $[BC]$.
- 3) Tracer la perpendiculaire (d) en A à la droite (AB) .

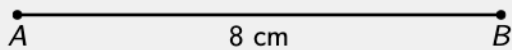
- ④ Tracer un segment $[AB]$ de longueur 8 cm.
- ⑤ Elle coupe la droite (AB) en D et la droite (d) en E .
- ⑥ Tracer le segment $[BC]$.

Ordre correct des instructions :

L'ordre logique pour construire la figure est : ④ → ③ → ① → ⑥ → ② → ⑤

Construction étape par étape :

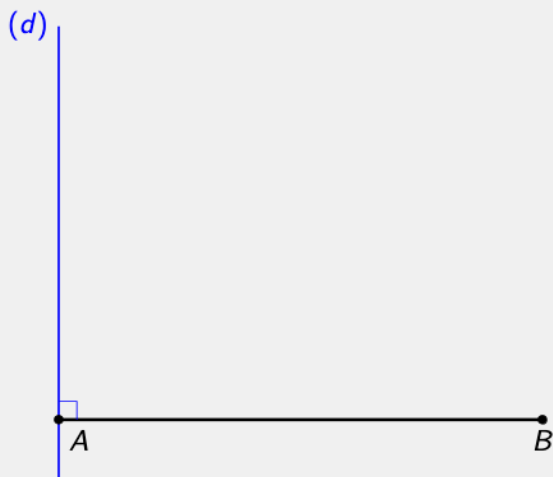
Étape ④ : Tracer un segment $[AB]$ de longueur 8 cm



④ On commence par tracer le segment $[AB]$ de 8 cm.

C'est la base de notre construction.

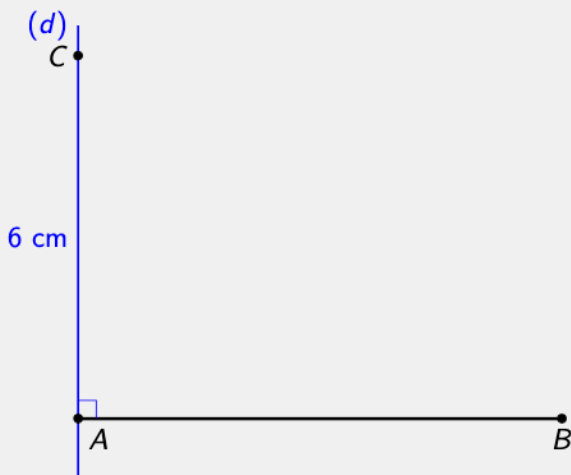
Étape ③ : Tracer la perpendiculaire (d) en A à la droite (AB)



③ On trace la droite (d) perpendiculaire à (AB) passant par A .

On utilise l'équerre.

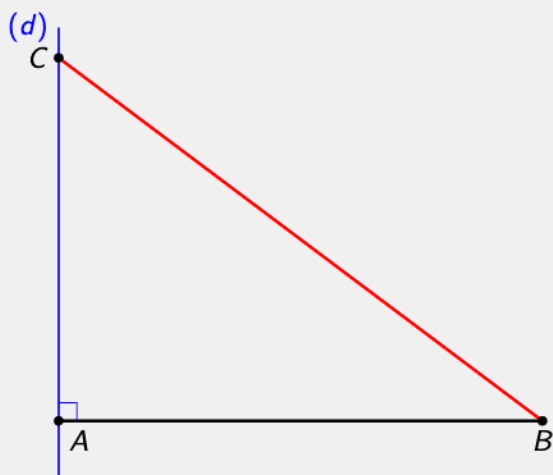
Étape ① : Placer un point C de la droite (d) tel que $AC = 6$ cm



① On place le point C sur la droite (d) à 6 cm de A .

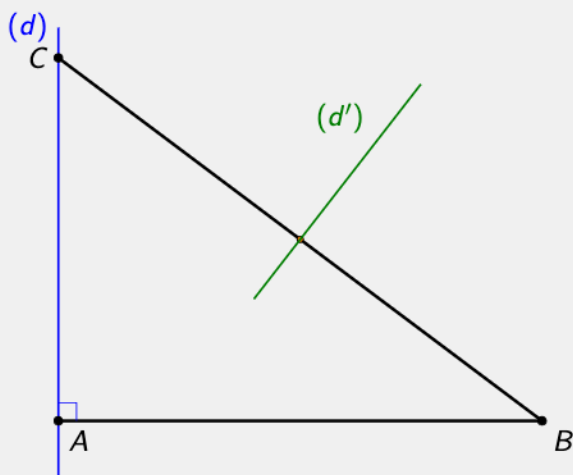
On mesure avec la règle graduée.

Étape ⑥ : Tracer le segment $[BC]$



- ⑥ On trace le segment $[BC]$ en reliant les points B et C .

Étape ② : Tracer la médiatrice (d') du segment $[BC]$

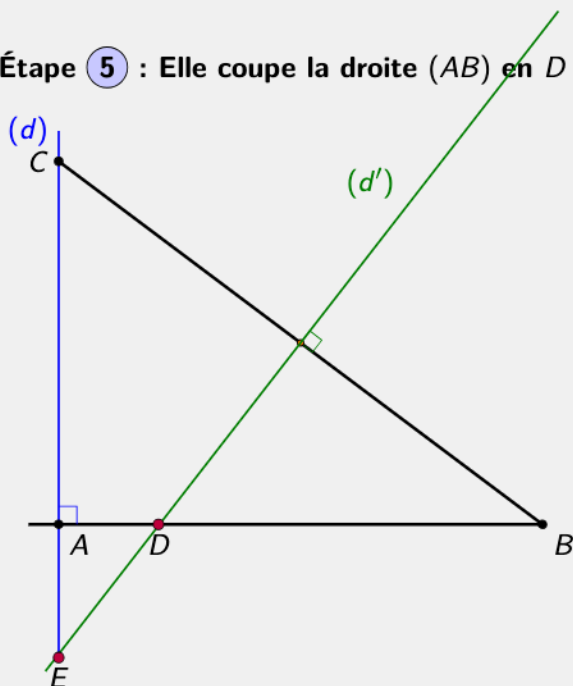


- ② On trace la médiatrice (d') du segment $[BC]$.

Elle passe par le milieu de $[BC]$ et elle est perpendiculaire à $[BC]$.

On utilise le compas et l'équerre.

Étape ⑤ : Elle coupe la droite (AB) en D et la droite (d) en E



- ⑤ On identifie et on nomme les points d'intersection :

- D : intersection de (d') et (AB)
- E : intersection de (d') et (d)